

GNSS Scope 一覧タブ 機能まとめ（202609）

「一覧」タブでできることを1枚にまとめた解説。仕様の正本は [funcspec-202609.md](#) 4-6・4-7・4-11・4-12、実装構成は [design-202609.md](#)、操作手順は [usersGuide-202609.md](#) を参照。

実装は [../js/list-ui.js](#)（画面）、[../js/loaded-picker.js](#)（解析・地図タブの地点セレクト）、[../js/package-io.js](#)（出力ZIPの組み立てと取込）、[../js/zip.js](#)（ZIPの読み書き）、[../js/file-io.js](#)（各ファイルの組み立て）に分かれている。

全体像

端末内（IndexedDB）に残っている測位データを **日ごと**に並べ、そこから持ち出して片付ける画面。記録タブが「測る画面」、この画面が「持ち出して片付ける画面」。

並ぶのは調査日だけ。確定した地点は1行ずつ出さず、日の集計に畳む。20地点×数日ぶんの行を並べても「どの日が片付いていないか」は読み取れないため、持ち出し（出力）と片付け（削除）の単位である**日**に合わせてある。1地点ずつ見るのは解析タブ・地図タブの仕事（2.）。

調査日 2026-08-08（土） 20地点 書出済 読込中 No.3 ⚠ 2地点 — [読込][📦 出力][日ごと削除]

↳ 下書き 14:12 停止

[保存][読込][削除]

関連モジュール	役割
../js/list-ui.js	調査日の行・下書きの行の描画・各操作・容量警告
../js/loaded-picker.js	読込データの地点セレクト（解析タブ・地図タブに同じものを置く）
../js/package-io.js	出力ZIP（manifest 組み立て・詰め込み・取込）
../js/zip.js	ZIPの書き出し／読み込み（CRC-32・deflate・store）
../js/file-io.js	CSV / GPX / NMEA / JSONの組み立てとJSON取込
../js/survey.js	調査日ごとのグループ化と集計
../js/view-utils.js	行に出すテキストの組み立て（純粋関数）
../js/storage.js	IndexedDB（読み出し・削除・書き出し記録）

一覧は **session だけを読んで描く**。実データ（チャンク）は結合しない。20地点×数日を開くたびに結合しては待たされるため、集計に使う値は保存時に **session.summary** へ入れている。実データを読むのは「読込」「出力」を押したときだけ。

1. 調査日の見出し

行	内容
見出し	日付（曜日つき）・地点数・下書き n件・書出済・読込中 No.x・⚠ n地点・2系統が揃った地点数
1行目	測っていた時間帯・生NMEA を持つ地点数・合計エポック数 / 合計行数
2行目	平均DRMS（GNSS受信機 / Android内蔵）・写真枚数・データ量

集計は**確定済みの地点**だけで数える（下書きが混ざると平均DRMSも両系統カウントも歪む）。開いている調査日は操作後も開いたまま保つ。既定は**最新の調査日**だけ開く。

- **読込中 No.x** — いま解析タブ・地図タブが見ている地点。地点の行が無いので、どこを見ているかの手掛かりはここに出す。下書きを読み込んでいるときは **読込中 下書き**。
- **⚠ n地点（取りこぼしの警告）** — 再測を検討する材料。地点ごとに次のいずれかで判定し、その日に何地点あるかを出す（地点ごとの内訳はツールチップ）。
 - 取得率が 90% 未満（1Hz なら秒数と点数はほぼ一致するはず）
 - 生NMEA の上限打ち切り／エポック欠落／BLE 欠落の推定／チェックサム NG

ボタン	内容
読込	その日の先頭（No.1）を読込データにする。他の地点へは解析・地図タブの地点セレクトで移る（2.）
 出力	その調査日を ZIP 1ファイルにまとめる（3.）
日ごと削除	配下の地点と下書きをまとめて削除

出力すると見出しに **書出済** が付く。地点や写真が増えれば未書き出しへ戻る。

下書きの行

一覧に残る唯一の行。確定した地点は日に畳むが、下書きは集計に混ぜられず、ここから確定させるのが落ちたときの回収経路でもあるため、調査日の中に行として出す。

下書き バッジと停止時刻を出し、操作は **保存 / 読込 / 削除** だけ（出力は確定してから）。「保存」を押すとその行に地点名・メモの入力欄が開き、確定できる。**アプリを再起動した後でも、ここから下書きを地点にできる**。停止処理が走らないまま落ちた記録は **記録中に中断** と出る（集計値は読込・確定のときに作り直す）。収集中の記録は **記録中** と出て操作できない。

2. 地点を見る（解析タブ・地図タブの地点セレクト）

一覧に地点の行は無い。1地点ずつ見るには、まずその日を読み込む。

1. 調査日の **読込**（端末内のデータ）または上部の  **読込**（他端末の ZIP / JSON。4.）
2. 読み込んだ日の先頭（No.1）が解析タブ・地図タブの対象になる
3. 同じ日の他の地点へは、**解析タブ・地図タブに置いた地点セレクト**で移る

実装は `../js/loaded-picker.js`。両タブに同じセレクトを置き、どちらで切り替えても読込データそのものが入れ替わる（見た目だけの切り替えにしない）。

- 並ぶのは、読込中の地点が属する調査日の**確定済み地点** (No.x 地点名)。
- 下書きを読み込んでいるときは、その下書きを先頭に足して選択状態を示す (一覧に無いものを選択状態にできないと、今どれを見ているのかが消えてしまうため)。
- 選ぶものが1つしかない日では出さない (選択肢のないセレクトは邪魔なだけ)。

地点の情報は、読み込んだ先で読む。

見たいもの	場所
測位結果の全文 (記録タブの停止直後と同じ並び)	解析タブの DRMS 欄
測定区間・2系統の対応	同上 (window / summary 由来)
エポックごとの SkyPlot / SNR / DOP	解析タブ (スライダで任意エポックを再現)
中心・点群・DRMS 円	地図タブ

地点名・メモ・写真を後から直す画面は持たない。 付けるのは記録タブの保存フォーム (save の前) で、確定後の編集はできない。

3. 📦 出力 (ZIP パッケージ)

1調査日 (または1地点) を **ZIP 1ファイル** にまとめる。形式ごとのボタンは持たず、**出力1つに集約**している (中身として全形式が入る)。

```
gnss-scope_2026-08-08.zip
├ manifest.json
├ survey.json
├ compare.csv
└ points/p02_2026-08-08-02/
  ├── point.json
  ├── epochs.csv
  ├── device.csv
  ├── track.gpx
  ├── raw.nmea
  ├── raw_index.csv
  └── photos/ph1.jpg ...
```

出力の索引
調査日メタ+全地点のメタ・集計値 (実データなし)
対応表 (1行1地点。2系統比較の入口)

地点まるごと (format 1。単体でも取込できる)
1行1エポック
1行1サンプル (Android内蔵)
中心を wpt、生エポック群を trk
生NMEA (**完全無加工**)
エポック ↔ raw.nmea の行番号

生NMEA を無加工で置く

RTKLIB など別ツールへそのまま渡せることを優先し、**raw.nmea** には地点を示すコメント行も 入れない。そのぶん「どの地点のどのエポックのものか」は別に持つ必要があるので、紐付けを **3重** にしてある。どれか1つが崩れても対応を辿れる。

1. **パス** — 同じ地点のファイルが同じディレクトリに同居する
2. **中身** — CSV は末尾コメント、JSON はフィールドに **survey_id / point_no** を持つ (**raw.nmea** だけは無加工なので持たない)
3. **manifest** — **points[]** が地点 → ディレクトリ・ファイル名・件数の対応表を持つ

raw_index.csv (エポック ↔ 生行)

```
epoch_no,utc_time,recv_at_ms,recv_at_local,line_from,line_to,lines
0,,,1,7,7
1,2026-08-08T00:24:31.000Z,1754612671412,2026-08-08 09:24:31,8,19,12
```

行番号は `raw.nmea` の1起点。エポックの `recvAt` は「そのエポックの最初のセンテンスを受け取った時刻」なので、エポック `k` の行は `[recvAt_k, recvAt_{k+1})` に入る行として区切る。 **保存時にエポック境界そのものは持っていないため、これは受信時刻からの再構成（近似） **である。

- 先頭のエポックより前に届いた行は `epoch_no 0`（記録開始直後の途中から拾った塊）
- 最後のエポック以降の行は最後のエポックに含める（未確定の次エポックと区別できない）
- **行が0のエポックも1行として残す** — その区間の生行が落ちていた（BLE欠落・上限打ち切り） ことが分かる

そのほか

- 写真を含めるかはチェックボックスで選ぶ（既定 ON）。1日ぶんは写真込みで 20～25MB 程度。
- 圧縮は `CompressionStream('deflate-raw')`。非対応の環境では無圧縮（store）で詰める。
- 実データは**地点ごとに読んで詰め終わったら手放す**（20地点ぶんを一度にメモリへ並べない）。
- 出力中は進捗（出力中... 3/20 地点）を出し、二重に走らせない。
- 下書きは出力しない。地点1つだけの出力では **書出済** にしない（その日はまだ片付いていないため）。

4. 📁 読込（取込）

出力ZIP（format 3）・単体JSON（format 1）・バンドルJSON（format 2）を同じボタンで受ける（拡張子で振り分ける）。

- **既に持っている地点は取り込まない**（重複を端末内に持たない）。判定は **調査日 + 記録開始時刻[ms]** の一致（`findSamePoint`）。スキップした件数は取込後に出す（**取り込みました: 12 地点 / 合計 1,104 エポック（重複 8 地点はスキップ）**）。
- `id` で照合しないのは、取込のたびに採り直すため（`A → B → A` と往復させると別物になる）。記録開始時刻は元データのまま持ち回るので往復しても一致する。
- 下書きとも照合する。ZIP では、スキップした地点の写真も足さない。
- 取込のたびに新しい `id` を採番する（元の `id` は `sourceId`、元の地点番号は `sourcePointNo` に保持）。
- 調査日は元データの日付をそのまま使い、地点番号だけ取込先で採り直す。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。
- ZIP からは**写真も復元**する。枚数・バイト数は取込先で数え直す（元データの枚数を持ち込むと、写真が無いのに 📷 が付いてしまう）。
- ZIP の生NMEA は無加工なので、**行ごとの受信時刻は `raw_index.csv` からエポック単位で復元**する（行そのものは元のまま。時刻だけが近似になる）。索引が無ければ時刻を持たない行として復元する。
- 取り込んだら、そのまま読込データにする。1地点のファイルならその地点、1日ぶんのファイルなら先頭（No.1）から開く。**すべて重複でスキップした場合も、その調査日を開く**（手元にあるのに読めない、という行き止まりを作らないため。取込関数は書き込んだ件数とは別に `surveyId` を返す）。

5. 端末内のデータ量

記録データと写真は端末内に貯まり続けるため、量を自分で数えて警告する。

- 想定上限 100MB。50MB を超えるとこのタブの先頭に警告を出し続ける（記録は止めない）。警告を解決する手段（出力 → 削除）がこの画面にあるため、ここに出す。
- 合計と未書き出しぶんを併記する。どれを消してよいかはその場で分かるようにするため。
- 表示は書き込み時に数えた概算で、IndexedDB の実使用量とは一致しない
(navigator.storage.estimate は地図タイルを含むため使わない)。

削除は危険度の順に2段ある（下書きだけは1件ずつ消せる）。普段は一番安全なもので済むようにしてある。

操作	場所	範囲
下書きの 削除	一覧タブの下書きの行	その下書きだけ
日ごと削除	一覧タブの調査日	その日の地点・下書き・写真
端末内のデータを全消去	設定タブ	端末内の記録すべて（設定と地図タイルは残す）

全消去は確認で「n 日 / n 地点 / 約 n MB」を示し、未書き出しがあるときだけもう一度 その日数と量を出して止める。記録中は実行しない。

6. 注意点

- 一覧に出る値は保存時の summary 由来。古い記録では新しい項目（中心のズレなど）が出ない。
- 確定した地点を1件だけ削除する操作は無い（日ごと削除か、全消去のみ）。
- 地点1つだけを ZIP に書き出す経路も画面からは使わない（出力は調査日まるごと）。
- 出力ZIP は端末内で組み立てる。外部送信は一切しない。
- ZIP の展開に DecompressionStream が要る（取込側）。書き出しは非対応環境でも無圧縮で通る。